

**GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN**

MATEMÁTICA DISCRETA

19 de enero de 2017

EJERCICIO-1

1.- Estudiar

a) si la siguiente proposición es una tautología:

$$[\neg(p \vee s) \rightarrow (s \wedge q)] \vee (p \rightarrow s)$$

Solución:

$$\begin{aligned} [\neg(p \vee s) \rightarrow (s \wedge q)] \vee (p \rightarrow s) &\equiv [(p \vee s) \vee (s \wedge q)] \vee (\neg p \vee s) \equiv \\ &\equiv (p \vee s) \vee (s \wedge q) \vee (\neg p \vee s) \equiv (p \vee s \vee \neg p \vee s) \vee (s \wedge q) \equiv \\ &\equiv (T \vee s) \vee (s \wedge q) \equiv T \vee (s \wedge q) \equiv T \end{aligned}$$

b) si la siguiente proposición es una contradicción:

$$(\neg r \rightarrow s) \wedge (p \wedge q) \wedge \neg[(p \wedge \neg q) \rightarrow (q \wedge s)]$$

$$\begin{aligned} (\neg r \rightarrow s) \wedge (p \wedge q) \wedge \neg[(p \wedge \neg q) \rightarrow (q \wedge s)] &\equiv \\ &\equiv (r \vee s) \wedge (p \wedge q) \wedge \neg[\neg(p \wedge \neg q) \vee (q \wedge s)] \equiv \\ &\equiv (r \vee s) \wedge (p \wedge q) \wedge (p \wedge \neg q) \wedge (\neg q \vee \neg s) \equiv \\ &\equiv (r \vee s) \wedge (\neg q \vee \neg s) \wedge (p \wedge q \wedge p \wedge \neg q) \equiv \\ &\equiv (r \vee s) \wedge (\neg q \vee \neg s) \wedge (p \wedge C) \equiv (r \vee s) \wedge (\neg q \vee \neg s) \wedge C \equiv C \end{aligned}$$

(4 puntos)

2.- Estudiar la validez del siguiente razonamiento:

“Si Nora se casa, entonces se comprará un vestido. Si Nora fija el día de la boda, entonces reservará restaurante para el banquete. Nora compra un vestido o fija el día de la boda. Nora se casa. Por tanto, Nora se comprará un vestido”.

Solución:

p = "Nora se casa"

q = "Nora se comprará un vestido"

r = "Nora fija el día de la boda"

s = "Nora reservará el restaurante para el banquete"

$$(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \wedge (q \vee r) \wedge p \Rightarrow q$$

$$\begin{aligned}(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \wedge (q \vee r) \wedge p &\equiv (p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \wedge (\neg q \rightarrow r) \wedge p \equiv \\ &(p \rightarrow q) \wedge p \wedge (\neg q \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow s) \Rightarrow q \wedge (\neg q \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow s) \Rightarrow q\end{aligned}$$

(4 puntos)

3.- Sean $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dos correspondencias definidas de la siguiente forma:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} & x > 0 \\ x & x \leq 0 \end{cases} \quad g(x) = 4^x$$

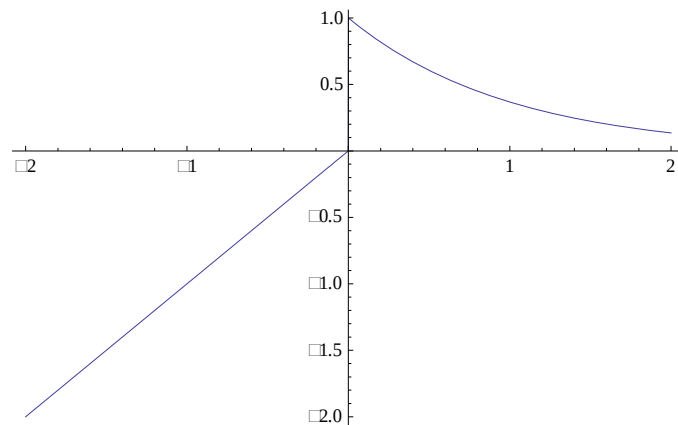
Representar gráficamente las correspondencias definidas de la siguiente forma:

- ¿Son aplicaciones? En caso afirmativo, clasifica dichas aplicaciones.
- Calcula $f \circ g$ y $g \circ f$
- Calcular cuando sea posible la función inversa.

Solución:

a)

Representamos $f(x)$:



f es aplicación:

$$D(f) = \mathbb{R} \text{ y } \forall x \in D(f) \Rightarrow \exists! y \in \text{Im}(f) / f(x) = y$$

$$\text{Im}(f) = (-\infty, 1)$$

Es inyectiva:

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}, \text{ si } f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

si $f(x_1) = f(x_2)$ sólo se verifica cuando $x_1, x_2 > 0 \vee x_1, x_2 \leq 0$

$$\text{si } f(x_1) = f(x_2) \wedge x_1, x_2 > 0 \Rightarrow e^{-x_1} = e^{-x_2} \Rightarrow x_1 = x_2$$

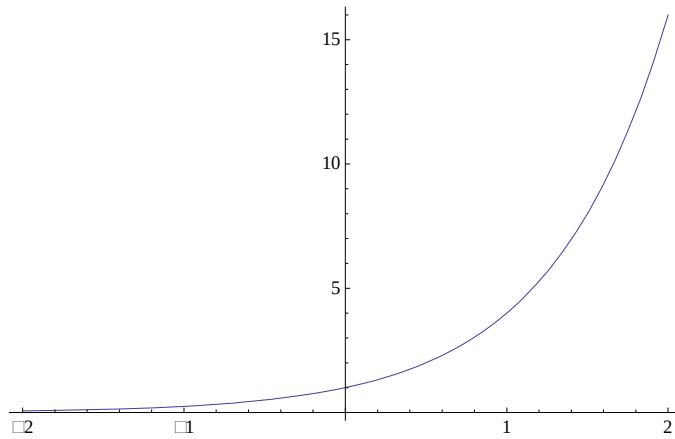
$$\text{si } f(x_1) = f(x_2) \wedge x_1, x_2 \leq 0 \Rightarrow x_1 = x_2$$

No es sobreyectiva:

$$\text{Im}(f) \neq \mathbb{R}$$

Por lo tanto, no es biyectiva porque no es suprayectiva

Representamos ahora $g(x)$:



g es aplicación:

$$D(g) = \mathbb{R} \text{ y } \forall x \in D(g) \Rightarrow \exists! y \in \text{Im}(g) / g(x) = y$$

$$\text{Im}(g) = (0, \infty)$$

Es inyectiva:

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}, \text{ si } g(x_1) = g(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}, \text{ si } g(x_1) = g(x_2) \Rightarrow 4^{x_1} = 4^{x_2} \Rightarrow x_1 = x_2$$

No es suprayectiva:

$$\text{Im}(f) \neq \mathbb{R}$$

Por lo tanto, no es biyectiva porque no es suprayectiva.

b)

$$f \circ g = f[g(x)] = f[4^x] = e^{-4^x}$$

$$g \circ f = g[f(x)] = \begin{cases} g[f(x)] & x > 0 \\ g[f(x)] & x \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} 4^{e^{-x}} & x > 0 \\ 4^x & x \leq 0 \end{cases}$$

c) No se pueden calcular las funciones inversas porque no son biyectivas.

(6 puntos)

4.- Definimos en $(\mathbb{R} - \{0\}) \times \mathbb{R}$ la relación binaria $\mathcal{R}$ definida por:

$$(x_1, y_1) \mathcal{R} (x_2, y_2) \Leftrightarrow x_1 \leq x_2 \quad \wedge \quad \frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2}$$

- a) Estudiar las propiedades que verifica $\mathcal{R}$.
- b) ¿Es una relación de equivalencia?
- c) ¿Es una relación de orden? En caso afirmativo, ¿es una relación de orden parcial o total?
- d) ¿Qué elementos están relacionados con el elemento (1,1)?

Solución:

a)

REFLEXIVA: SÍ

$$\forall (x_1, y_1) \in (\mathbb{R} - \{0\}) \times \mathbb{R} \quad (x_1, y_1) \mathcal{R} (x_1, y_1)$$

$$(x_1, y_1) \mathcal{R} (x_1, y_1) \Leftrightarrow x_1 \leq x_1 \quad \wedge \quad \frac{y_1}{x_1} = \frac{y_1}{x_1}$$

SIMÉTRICA: NO

$$\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in (\mathbb{R} - \{0\}) \times \mathbb{R} \quad \text{Si } (x_1, y_1) \mathcal{R} (x_2, y_2) \Rightarrow (x_2, y_2) \mathcal{R} (x_1, y_1)$$

$$(x_1, y_1) \mathcal{R} (x_2, y_2) \Leftrightarrow x_1 \leq x_2 \quad \wedge \quad \frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2}$$

$$(x_2, y_2) \mathcal{R} (x_1, y_1) \Leftrightarrow x_2 \leq x_1 \quad \wedge \quad \frac{y_2}{x_2} = \frac{y_1}{x_1}$$

Sólo se verificará cuando $x_1 = x_2$. Para demostrar que no es simétrica ponemos un contraejemplo:

$$(1, 2) \mathcal{R} (2, 4)$$

$$(1, 2) \mathcal{R} (2, 4) \Leftrightarrow 1 \leq 2 \quad \wedge \quad \frac{2}{1} = \frac{4}{2}$$

Sin embargo

$$(2, 4) \not\mathcal{R} (1, 2) \text{ ya que } 2 \not\leq 1$$

ANTISIMÉTRICA: SÍ

$$\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in (\mathbb{R} - \{0\}) \times \mathbb{R} \quad \text{Si } (x_1, y_1) \mathcal{R} (x_2, y_2) \wedge (x_2, y_2) \mathcal{R} (x_1, y_1) \Rightarrow (x_1, y_1) = (x_2, y_2)$$

$$(x_1, y_1) \mathcal{R} (x_2, y_2) \Leftrightarrow x_1 \leq x_2 \quad \wedge \quad \frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2}$$

$$(x_2, y_2) \mathcal{R} (x_1, y_1) \Leftrightarrow x_2 \leq x_1 \quad \wedge \quad \frac{y_2}{x_2} = \frac{y_1}{x_1}$$

Lo anterior se verifica si:

$$(x_1, y_1) = (x_2, y_2)$$

Por lo tanto, es una relación antisimétrica.

TRANSITIVA: SÍ

$$\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3) \in (\mathbb{R} - \{0\}) \times \mathbb{R} \quad \text{Si } (x_1, y_1) \mathcal{R} (x_2, y_2) \wedge \text{Si } (x_2, y_2) \mathcal{R} (x_3, y_3) \\ \Rightarrow (x_1, y_1) \mathcal{R} (x_3, y_3)$$

$$\left. \begin{array}{l} (x_1, y_1) \mathcal{R} (x_2, y_2) \Leftrightarrow x_1 \leq x_2 \quad \wedge \quad \frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2} \\ (x_2, y_2) \mathcal{R} (x_3, y_3) \Leftrightarrow x_2 \leq x_3 \quad \wedge \quad \frac{y_2}{x_2} = \frac{y_3}{x_3} \end{array} \right\} \Rightarrow x_1 \leq x_3 \quad \wedge \quad \frac{y_1}{x_1} = \frac{y_3}{x_3}$$

Por lo tanto,

$$(x_1, y_1) \mathcal{R} (x_3, y_3)$$

Entonces es una relación transitiva.

b) No es una relación de equivalencia porque no tiene la propiedad simétrica.

Es una relación de orden, tiene las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva.

Para que sea de orden total tiene que verificarse que

$$\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in (\mathbb{R} - \{0\}) \times \mathbb{R} \Rightarrow (x_1, y_1) \mathcal{R} (x_2, y_2) \vee (x_2, y_2) \mathcal{R} (x_1, y_1)$$

Para demostrar que no se cumple ponemos un contraejemplo:

$$(1, 3) \not\mathcal{R} (2, 3) \text{ ya que } \frac{3}{1} \neq \frac{3}{2}$$

$$(2, 3) \not\mathcal{R} (1, 3) \text{ ya que } 2 \not\leq 1$$

Por lo tanto es una relación de orden parcial.

d) Los elementos que están relacionados con (1,1):

$$\forall (x, y) \in (\mathbb{R} - \{0\}) \times \mathbb{R} \Rightarrow (x, y) \mathcal{R} (1, 1) \Leftrightarrow x \leq 1 \wedge x \neq 0 \wedge \frac{y}{x} = 1 \Leftrightarrow x \leq 1 \wedge x \neq 0 \wedge y = x$$

Por lo tanto los elementos que están relacionados con el (1,1) son los pares (x,x) con $x \leq 1 \wedge x \neq 0$

(6 puntos)

2. ARIKETA

1.- En una escuela han finalizado sus estudios doce estudiantes: siete chicas y cinco chicos. Para la fotografía de la orla deciden que figuren cinco profesores en su parte superior y los doce estudiantes en las tres filas inferiores, cuatro en cada una de ellas. ¿De cuántas formas diferentes se pueden colocar este grupo de profesores y estudiantes para hacerse la foto?

Solución

Colocar los profesores P_5 .

Para colocar los alumnos hay P_{12} .

Por lo tanto, el grupo de profesores y alumnos se pueden colocar de formas $P_5 \cdot P_{12} = 57.480.192.000$ diferentes

Otra manera:

Colocar los profesores P_5 .

En la primera fila colocar los alumnos $V_{12}^4 = \frac{12!}{8!}$

Colocar los alumnos en la segunda fila $v_8^4 = \frac{8!}{4!}$

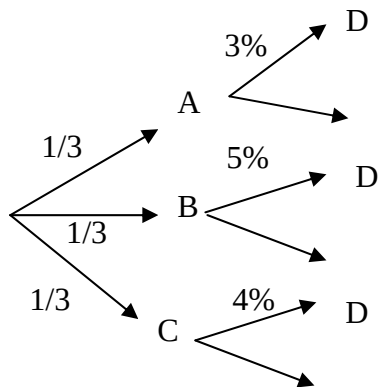
Colocar los alumnos en la tercera fila $v_4^4 = \frac{4!}{0!} = 4!$

Por lo tanto el número de formas diferentes sería: $5! \frac{12!}{8!} \cdot \frac{8!}{4!} 4! = 5! \cdot 12!$

(4 puntos)

2.- En la entrada de una facultad se encuentran tres fotocopadoras A, B y C, siendo su porcentaje de error el siguiente: 3%, 5% y 4%, respectivamente. Un alumno que entra a la facultad elige una fotocopadora al azar y cuando llega a clase comprueba que la fotocopia es defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de que se haya hecho en la máquina B?

Solución



D= "fotocopia defectuosa"

$$P(B/D) = \frac{P(B \cap D)}{P(D)} = \frac{\frac{1}{3} \cdot 5\%}{\frac{1}{3} \cdot 3\% + \frac{1}{3} \cdot 5\% + \frac{1}{3} \cdot 4\%} = \frac{5\%}{12\%} = \frac{5}{12}$$

(4 puntos)

3.- Utilizando el método de inducción, demostrar que:

$$\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \cdots + \frac{1}{(2n-1) \cdot (2n+1)} = \frac{n}{2n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Solución

1) Se comprueba que la fórmula es cierta para $n = 1$

$$\frac{1}{1 \cdot 3} = \frac{1}{3}$$

2) Se supone que la fórmula es cierta para $n = k$

$$\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \cdots + \frac{1}{(2k-1) \cdot (2k+1)} = \frac{k}{2k+1}$$

3) Se comprueba que la fórmula es cierta para $n = k + 1$

$$\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \cdots + \frac{1}{(2k-1) \cdot (2k+1)} + \frac{1}{(2k+1) \cdot (2k+3)} \stackrel{?}{=} \frac{k+1}{2k+3}$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \cdots + \frac{1}{(2k-1) \cdot (2k+1)} + \frac{1}{(2k+1) \cdot (2k+3)} \\ &= \frac{k}{2k+1} + \frac{1}{(2k+1) \cdot (2k+3)} = \frac{k(2k+3)+1}{(2k+1) \cdot (2k+3)} = \frac{2k^2+3k+1}{(2k+1) \cdot (2k+3)} \end{aligned}$$

Como $2k^2 + 3k + 1 = 0 \Rightarrow k = \frac{-3 \pm \sqrt{9-8}}{4} =$

$\nearrow -\frac{1}{2}$
 $\searrow -1$

Entonces se verifica $\frac{2k^2+3k+1}{(2k+1) \cdot (2k+3)} = \frac{2(k+1)\left(k+\frac{1}{2}\right)}{(2k+1) \cdot (2k+3)} = \frac{k+1}{2k+3}$

Por lo tanto la fórmula se verifica $\forall n \in \mathbb{N}$

(4 puntos)

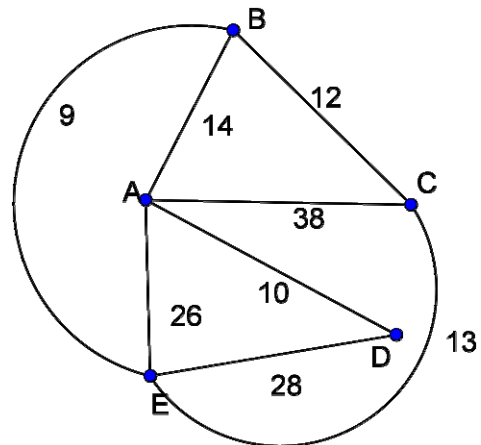
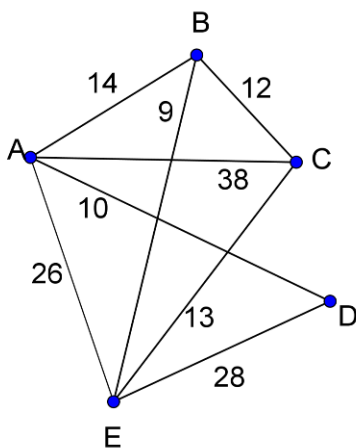
4.- Se va a construir un ferrocarril metropolitano que comunique los municipios A, B, C, D y E. El coste de los posibles tramos del ferrocarril viene dado por la siguiente tabla donde las cantidades se expresan en millones de euros:

	A	B	C	D	E
A	0	14	38	10	26
B	14	0	12	0	9
C	38	12	0	0	13
D	10	0	0	0	28
E	26	9	13	28	0

Obtener:

- La representación plana del grafo con los posibles tramos.
- Utilizar el algoritmo apropiado para determinar qué tramos deben construirse si se quieren minimizar costes. Indicar dicho coste mínimo.

- La representación plana del grafo con los posibles tramos.



- Utilizar el algoritmo apropiado para determinar qué tramos deben construirse si se quieren minimizar costes. Indicar dicho coste mínimo.

Algoritmo de Kruskal

Sea G el grafo dado, V el conjunto de vértices y A^* el conjunto de arcos.

$$n(V) = 5$$

Paso1

Se considera $i = 1$ y se calcula:

$$p(a_1) = \min \{p(a_h) / a_h \in A^*\} = 9 \Rightarrow a_1 = (B,E)$$

Paso2

Se calcula

$$p(a_2) = \min \{p(a_h) / a_h \in A^* - \{a_1\}\} = 10 \Rightarrow a_2 = (A,D) \quad \text{para que el grafo } T_1 = \{a_1, a_2\} \text{ sea un subgrafo de } G \text{ que no contenga ciclos.}$$

Paso3

Se incrementa i , $i = 2$. Como $i < n(V) - 1$ se vuelve al paso 2.

Paso2

Se calcula

$$p(a_3) = \min \{p(a_h) / a_h \in A^* - \{a_1, a_2\}\} = 12 \Rightarrow a_3 = (B,C) \quad \text{para que el grafo } T_2 = \{a_1, a_2, a_3\} \text{ sea un subgrafo de } G \text{ que no contenga ciclos.}$$

Paso3

Se incrementa i , $i = 3$. Como $i < n(V) - 1$ se vuelve al paso 2.

Paso2

Se calcula

$$p(a_4) = \min \{p(a_h) / a_h \in A^* - \{a_1, a_2, a_3\}\} = 14 \Rightarrow a_4 = (A,B) \quad \text{para que el grafo } T_3 = \{a_1, a_2, a_3, a_4\} \text{ sea un subgrafo de } G \text{ que no contenga ciclos.}$$

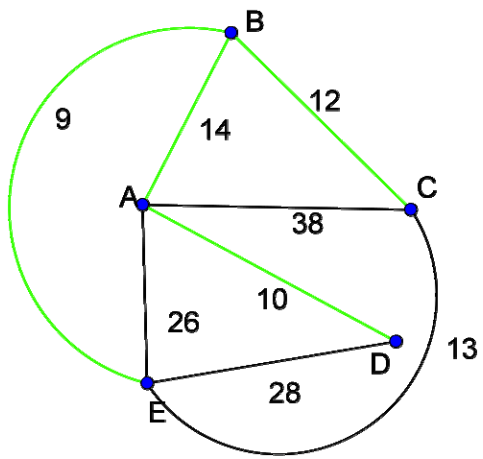
Paso3

Se incrementa i , $i = 4$. Como $i = n(V) - 1$ se termina el algoritmo.

El grafo $T_3 = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ es un subgrafo de G que es árbol minimal recubridor de G .

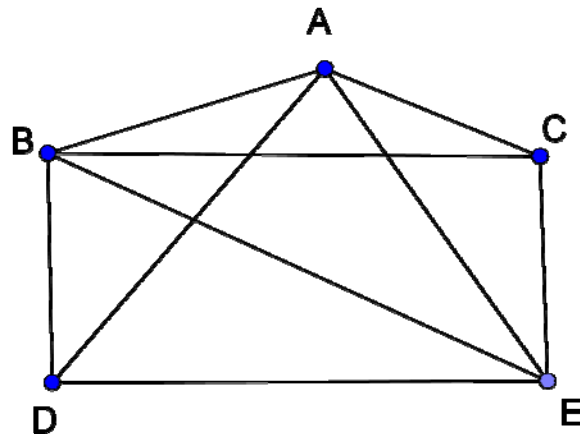
El coste mínimo es $9 + 10 + 12 + 14 = 45$ millones de euros.

El árbol recubridor minimal es:



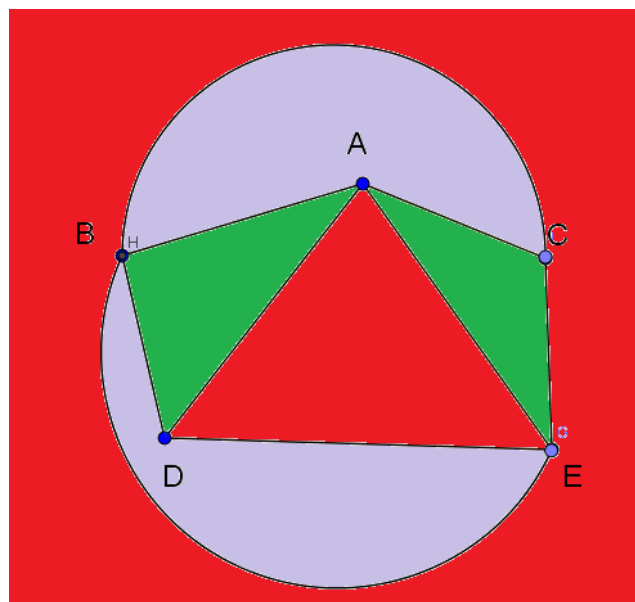
(6 puntos)

5.- Sea el grafo G representado por:



- a) Colorear las regiones. Comprobar si se verifica la fórmula de Euler.
- b) Colorear los vértices y calcular el número cromático.
- c) ¿Es un grafo euleriano? ¿Es un grafo hamiltoniano? Razonar la respuesta.

-
- a) Colorear las regiones. Comprobar si se verifica la fórmula de Euler.
Primeramente calculamos una representación plana de dicho grafo.



Es 3-coloreable por regiones.

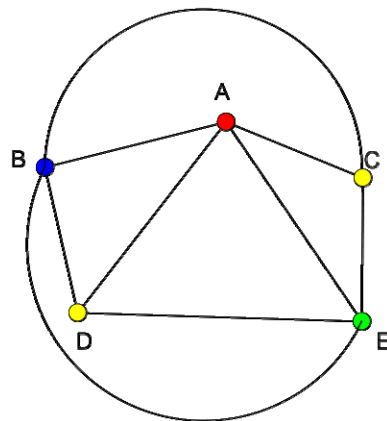
Se verifica la fórmula de Euler

$$n(V) + n(R) = n(A) + 2$$

$$5 + 6 = 9 + 2$$

- b) Colorear los vértices y calcular el número cromático.

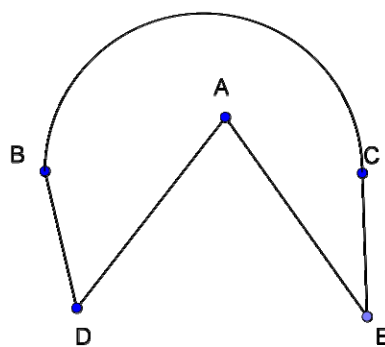
Es 4-coloreable por vértices. El número cromático es 4.



d) ¿Es un grafo euleriano? ¿Es un grafo hamiltoniano? Razonar la respuesta.

No es un grafo euleriano porque aunque es un grafo conexo todos los grados de los vértices no son pares. Admite un camino euleriano porque hay dos vértices exactamente de grado impar. El camino partiría de los vértices de grado impar.

El grafo es hamiltoniano porque $n(V) = 5 \geq 3$ y $gr(V) \geq \frac{5}{2}$. El ciclo hamiltoniano sería por ejemplo: C B D A E C



(4 puntos)